第 6 章　一元函数微分学的应用（二）

——中值定理、微分等式与微分不等式

1. 设函数 $f(x)=x(2x-3)(4x-5)$，则方程 $f'(x)=0$ 的实根个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

2. 若方程 $x-e\ln x-k=0$ 在 $(0,1]$ 上有解，则 k 的最小值为(　　).

(A) -1　　(B) $\frac{1}{e}$　　(C)1　　(D) e

3. 设函数 $f(x)=ae^x-bx(a>0)$ 有两个零点，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是(　　).

(A) $\left(0,\frac{1}{e}\right)$　　(B) $(0,e)$　　(C) $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$　　(D) $(e,+\infty)$

4. 已知函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+a(x>0)$ 有两个零点，则 a 的取值范围是(　　).

(A) $(-1,0)$　　(B) $(0,1)$　　(C) $(-\infty,0)$　　(D) $(0,+\infty)$

5. 设存在 $0<\theta<1$，使得 $\arcsin x=\frac{x}{\sqrt{1-(\theta x)^2}}$，$-1\leqslant x\leqslant 1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\theta=$_____.

6. 设 $x>0$，证明 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

7. 设 $x>0$，证明 $\frac{1}{1+x}<\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)<\frac{1}{x}$.

8. 设函数 $f(x)$ 可导，且 $|f'(x)|\leqslant 1$，$f(0)=1$，证明 $|f(x)|\leqslant 1+x$，$0<x<1$.

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)(a>0)$ 上一阶导数连续，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，则(　　).

(A) $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(2x)+f(x)]=0$　　(B) $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(2x)-f(x)]=0$

(C) $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x+1)-f(x)]=0$　　(D) $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x+1)+f(x)]=0$

10. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处一阶导数连续，且 $f'(1)=2$，则 $\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{\ln x}=$_____.

11. 设 $f'(1)=2$，计算 $\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{\ln x}$，并指出与第 10 题的区别.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

12. (1)将 $\sin x$ 在 $x=0$ 处展开成一阶带拉格朗日余项的泰勒公式；

(2)证明 $\left|\dfrac{\sin x}{x}-1\right|\leqslant\dfrac{1}{2}|x|$，$x\neq 0$.

13. 求曲线 $y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}$ 与曲线 $y=x^3-3x$ 的交点个数.

14. 设 $f(x)$ 是连续可导函数，当 $0<a<x<b$ 时，恒有 $xf'(x)<f(x)$，则(　　).

(A) $af(x)>xf(a)$　　(B) $bf(x)>xf(b)$

(C) $xf(x)>bf(b)$　　(D) $xf(x)<af(a)$

15. 方程 $x^4+4x+b=0$ 有两个不等的实根，则 b 的取值满足(　　).

(A) $b<3$　　(B) $b>3$　　(C) $b<-3$　　(D) $b>-3$

16. 设常数 $k>0$，函数 $f(x)=\dfrac{1}{\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的间断点个数为(　　).

(A)3　　(B)2　　(C)1　　(D)0

17. 设 $f(x)$，$g(x)$ 为恒大于零的可导函数，且 $f'(x)g(x)<f(x)g'(x)$，则当 $a<x<b$ 时，下列不等式恒成立的是(　　).

(A) $f(a)g(x)>f(x)g(b)$　　(B) $f(x)g(a)>f(b)g(x)$

(C) $f(a)g(b)>f(b)g(x)$　　(D) $f(x)g(b)>f(b)g(x)$

18. 设 $0\leqslant x\leqslant 1$，$p>1$，证明 $\dfrac{1}{2^{p-1}}\leqslant x^p+(1-x)^p\leqslant 1$.

19. 对于 k 的不同取值情况，确定方程 $x^3-3x+k=0$ 实根的个数，并证明你的结论.

20. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导 $(a>0)$，证明：在 (a,b) 内 $2x[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(x)$ 至少有一个实根.

21. 设 $a_0+\dfrac{a_1}{2}+\cdots+\dfrac{a_n}{n+1}=0$（$a_i$ 为实数，$i=0,1,2,\cdots,n$），则在区间 $(0,1)$ 内，方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$(　　).

(A)没有实根　　(B)至少有一个实根

(C)仅有一个实根　　(D)是否有实根不能判定

22. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，$c\in(a,b)$，证明：

(1)存在一点 $\xi\in(a,c)$，使得 $f(c)-f(a)=f'(\xi)(c-a)$；

(2)存在一点 $\eta\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\eta)(b-a)$ 且 $\eta>\xi$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888